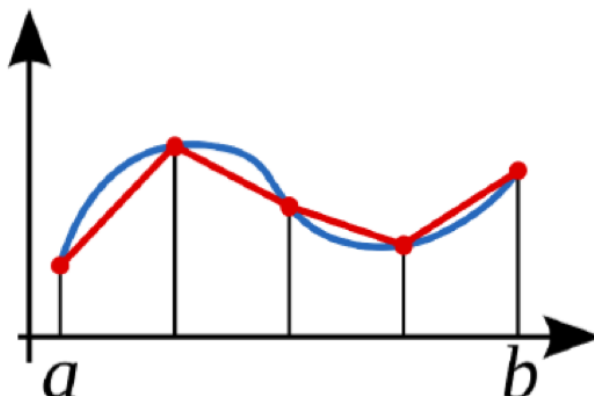


Pthreads编程作业—梯形积分

说明：编写一个Pthreads程序使用梯形积分求出函数 $f(x)=x^2+x$ 在区间 $[a,b]$ 的定积分。使



用一个共享变量来表示所有计算线程的总和。在程序中使用忙等待，互斥量和信号量三种来保证临界区的互斥。命令行如下编译：

当**method**值为1时使用忙等待，**method**值为2时使用互斥量，**method**值为3时使用信号量。

```
./pth_trap <number of threads> <number of method>
```

输入：**a, b, n**的值

输出：函数 $f(x)=x^2+x$ 在区间 $[a,b]$ 的定积分

命名：学号_姓名

最迟提交时间： 4月30日23:55

样例：

```
$ gcc -g -Wall hw3.c -lpthread
$ ./a.out 4 1 # 使用busy-wait方法
# Output
    Using method busy-wait
    Input the value of a,b,n:
# Input
    0 100 400
# Output
    Estimate of the integral:
    338334.375000
```

注意：与MPI编程作业相似，输入的n值必须为线程数p的倍数。